

**DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO (DECOM)
LABORATÓRIO DE ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE
COMPUTADORES I**

Professor: Mateus Felipe Tymburibá Ferreira

**AULA 10: implementação em Verilog dos componentes do
nRisc que armazenam estado**

Orientações gerais:

1. Esta atividade deve ser realizada em dupla. **A partir de agora, a dupla deverá ser a mesma, até o fim da disciplina!**
2. **Prazo de entrega do relatório: até 13:00h do dia 12/06/2026.** Enviar pelo link disponível na página da disciplina (no AVA). **Não será permitida a submissão de relatórios após o prazo acima.**

O que deve ser entregue

- Arquivo PDF nomeado: **"Aula-10-Lab-AOC1_nome-completo-aluno1_nome-completo-aluno2.pdf"**.
- Este arquivo deverá conter as discussões referentes aos itens a serem respondidos, elencados abaixo.
- Escreva em texto simples e conciso as suas análises e considerações.

O que deve ser feito

Na prática de hoje você deverá implementar em Verilog e testar em algum simulador dessa linguagem todos os componentes do caminho de dados do seu nRisc que armazenem valores (exemplos: Memórias, Banco de Registradores, PC, outros registradores internos, etc). Caso você esteja implementando um processador multiciclos, lembre-se de implementar e testar os registradores internos que dividem os estágios (exemplos: Registrador de Instruções, Registradores Lidos do Banco de Registradores, Saída da ULA, etc). Você pode usar como modelo o código Verilog que implementa o Banco de Registradores do MIPS-32, existente no apêndice C do livro texto e disponibilizado no material de referência sobre Verilog (Figura C.8.11).

OBS: veja o arquivo "Orientação sobre 'Clock' no Verilog", disponibilizado na página da disciplina. Ele contém uma orientação sobre o uso de um sinal (clock) para sincronizar a execução dos componentes pelo escalonador do Verilog, durante as simulações.

O que deve ser respondido

- 1) Apresente o código fonte, em Verilog, dos módulos que descrevem os componentes do seu nRisc que armazenam valores. [4 pontos]
- 2) Configure simulações que demonstrem o correto funcionamento de todos os componentes implementados. Apresente o código fonte desse(s) módulo(s) de simulação. [2 pontos]
- 3) Demonstre e explique o funcionamento das simulações, usando fotos da tela (*screenshots*) da aplicação em execução. [2 pontos]